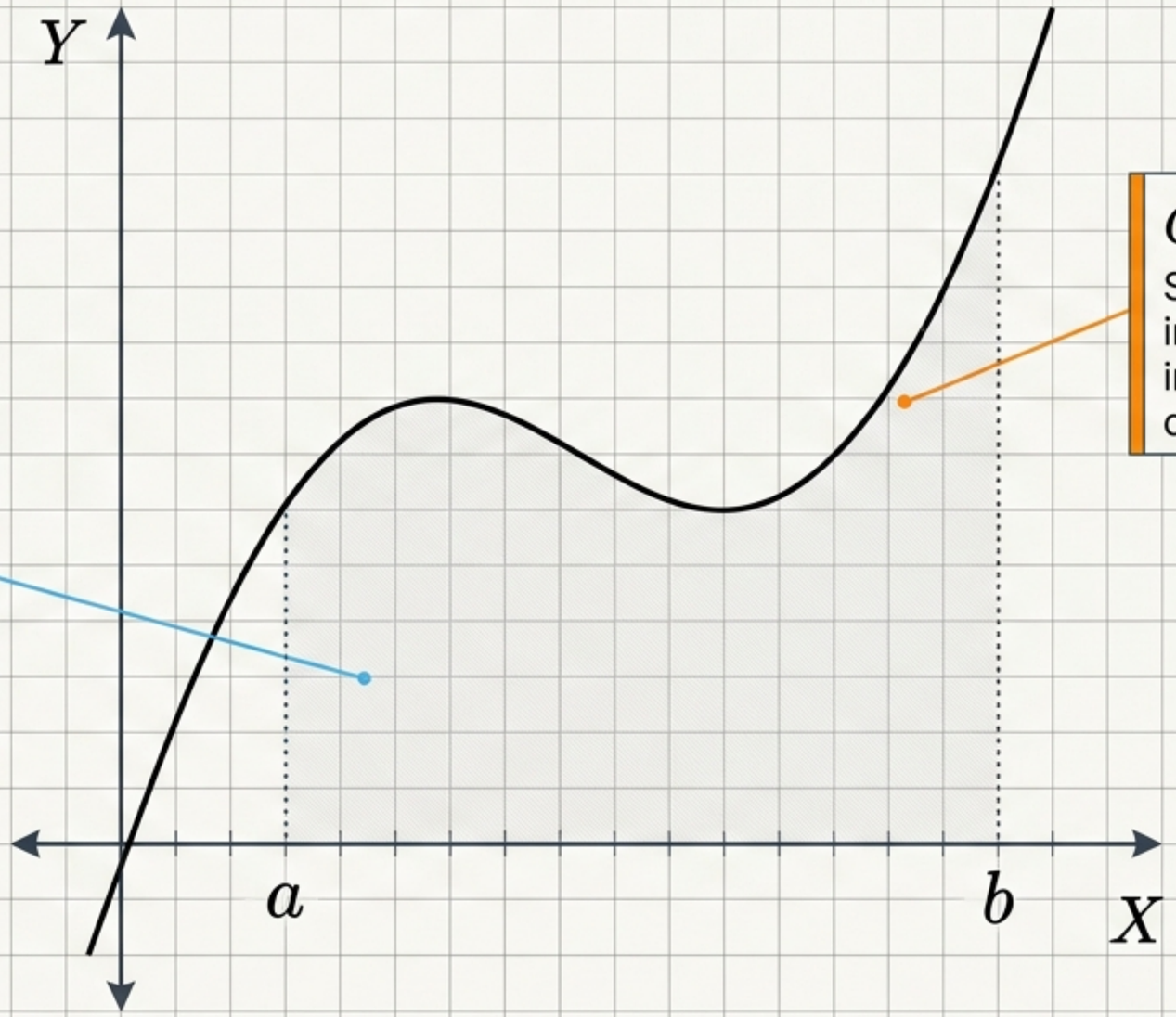
Grupo 2 | MAT1188 Cálculo Intermedio

Equipo: Daniel Prado (Narrador) | Sebastian Pereda | Rodrigo Pedraza

¿Por qué dos sumas construidas sobre la misma partición pueden entregar valores distintos?

Gemini Notebook

1. El Escenario Geométrico



$f(x) \geq 0$

Función no negativa. Asegura que el aporte matemático coincida con el área geométrica visual.

Continua en $[a, b]$

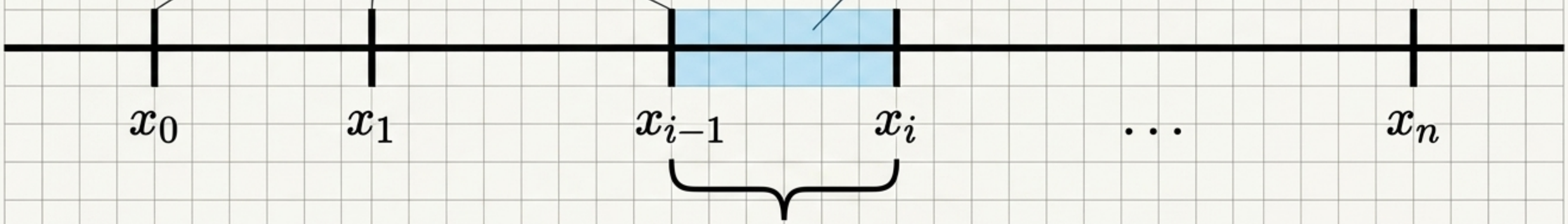
Sin saltos ni interrupciones en nuestro intervalo de estudio cerrado.

Gemini Notebook

2. Dividiendo el Terreno (La Partición P)

$$P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$$

$[x_{i-1}, x_i]$ (Subintervalo genérico)



$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$ (El ancho o base)

La partición **fija rígidamente las bases** sobre el eje horizontal.

Gemini Notebook

Suma de las áreas de n rectángulos.

EL PUNTO MUESTRA

El lugar exacto elegido dentro del subintervalo para medir la altura.

$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x_i$$

LA ALTURA

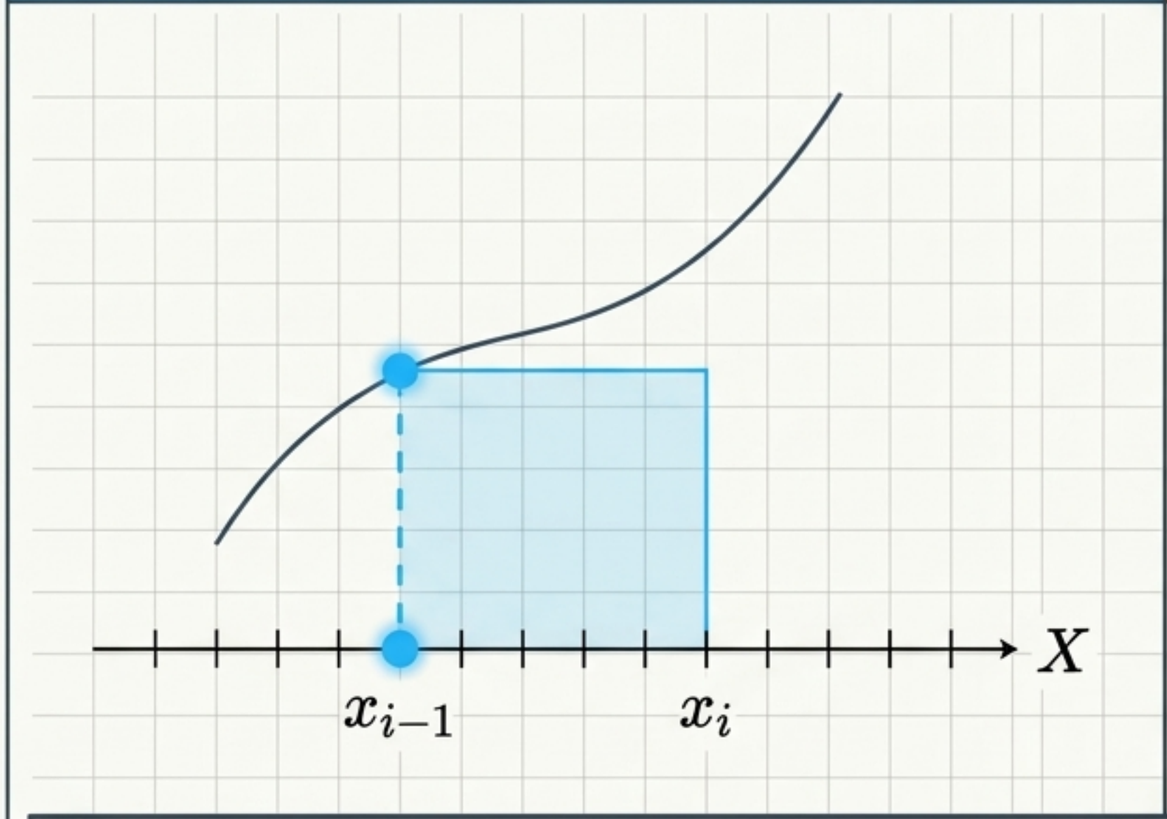
El valor de la función evaluada.

LA BASE

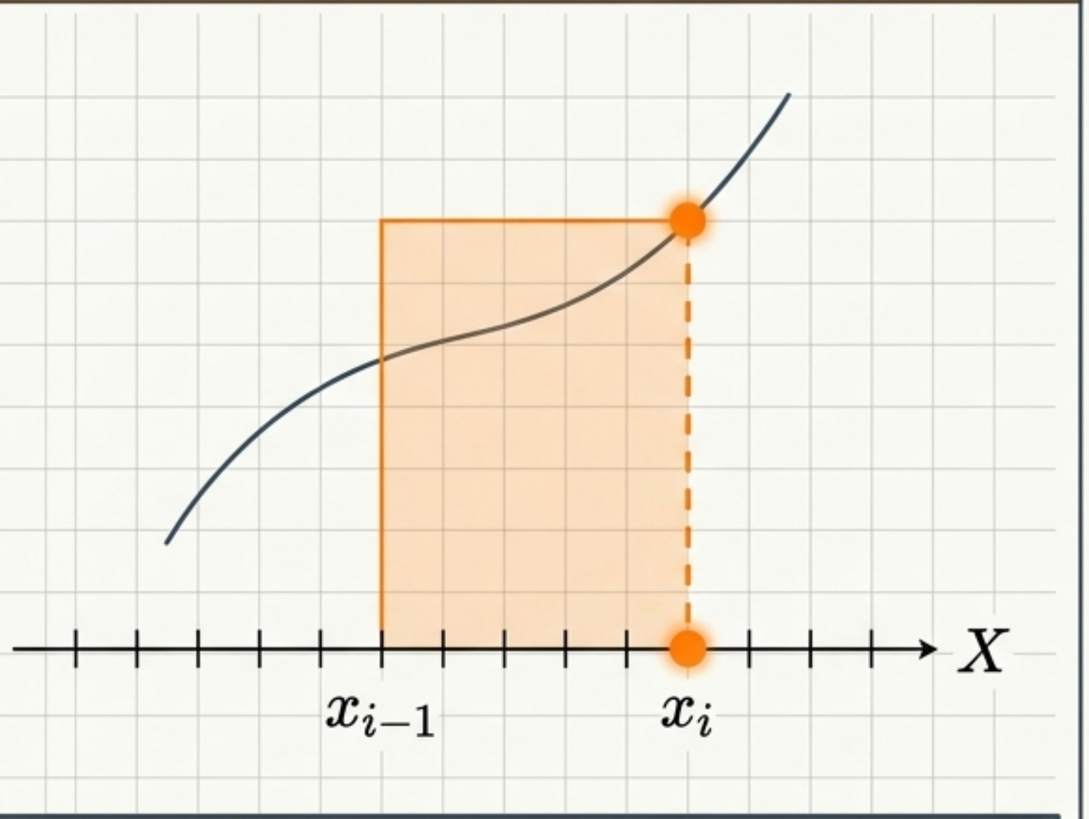
Dictada rígidamente por la partición.

Gemini Notebook

Suma Izquierda (L_n)



Suma Derecha (R_n)



Aunque la partición mantiene las bases idénticas, cambiar el punto muestra altera la altura evaluada, generando aportes distintos en cada rectángulo.

Gemini Notebook

De la teoría general a nuestro modelo específico

Función

$$f(x) = x^2 + 1$$

Intervalo

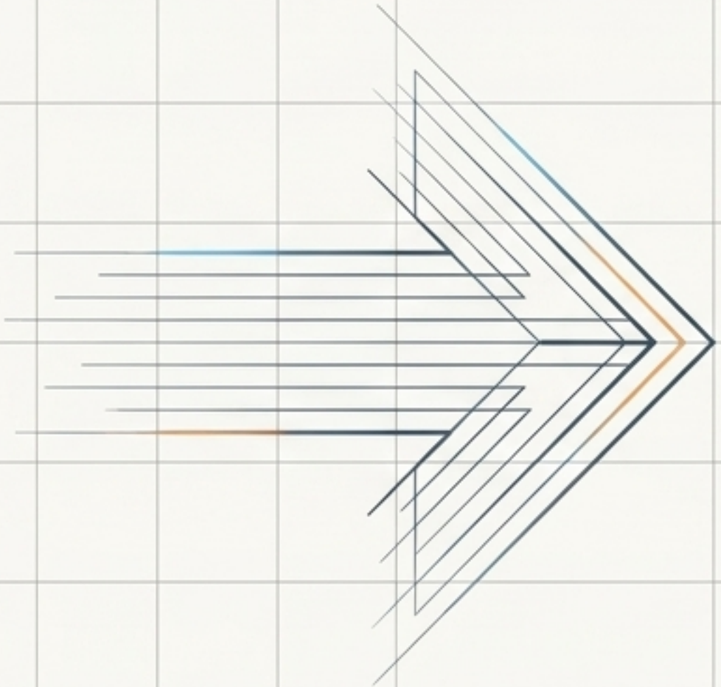
$$[0, 2]$$

Subintervalos (n)

$$4$$

Ancho fijo (Δx)

$$0.5$$



Gemini Notebook